



Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro

FaculFood

Carolina Moura de Mattos, Tatiana Papanis, Guilherme Cano



Rio de Janeiro

Outubro de 2026

SUMÁRIO

1.Roteiro.....	3
1.1 Entendimento do problema.....	3
1.2 Escopo.....	3
1.3 Decisões técnicas.....	4
1.4 Decomposição das atividades.....	5
1.5 Critérios de aceite.....	5
1.6 Estratégia de utilização de IA.....	6
2 AI Log.....	6
2.1 Desenvolvimento da arquitetura.....	6
2.2 Desenvolvimento do fluxo de pedidos.....	7
2.3 Correção da lógica de restrições alimentares.....	7
2.4 Leitura de cardápio por imagem.....	8
2.5 Ajustes de responsividade.....	8
2.6 Correção do fluxo de autenticação.....	9
3 Relatório Final.....	9
3.1 O que foi entregue?.....	9
3.2 O que ficou de fora?.....	10
3.3 Principais decisões técnicas.....	10
3.4 Maior erro produzido pela IA.....	11
3.5 Parte menos confiável da solução.....	11
3.6 Próximas prioridades.....	12
3.7 Ferramentas de IA utilizadas.....	12

1.Roteiro

1.1 Entendimento do problema

O projeto FaculFood foi desenvolvido a partir do Caso 4 — Restaurantes integrados, cujo objetivo é reunir cardápios, preços e pedidos dos restaurantes em uma única solução. Diferentemente dos demais casos apresentados no desafio, este caso não disponibilizava uma base de dados pronta, fazendo com que a construção e organização dos dados também fizessem parte do desenvolvimento da solução.

A partir desse contexto, a equipe identificou uma dificuldade presente na experiência de alimentação no ambiente universitário: o aluno precisa consultar diferentes opções de restaurantes e seus respectivos cardápios para decidir o que consumir e realizar seu pedido. Paralelamente, os estabelecimentos precisam organizar os pedidos recebidos e acompanhar sua preparação.

Dessa forma, o FaculFood foi concebido como uma plataforma integrada de alimentação para o campus, concentrando em um mesmo ambiente a consulta aos restaurantes, a visualização dos cardápios, a escolha dos produtos, a realização do pedido e seu acompanhamento.

A solução também considera diferentes perfis de utilização: aluno, restaurantes e gestão. O aluno utiliza a plataforma para consultar os restaurantes e realizar pedidos; o restaurante utiliza a aplicação para disponibilizar seu cardápio e gerenciar os pedidos; e o gestor possui uma visão consolidada das informações da plataforma. A gestão seria uma forma da PUC administrar o seu espaço de infra estrutura para atender melhor a experiência universitária no campus.

1.2 Escopo

O escopo inicial foi definido considerando como objetivo principal a construção de um protótipo funcional que representasse o fluxo completo de utilização da plataforma.

Para o cliente, foram priorizadas as funcionalidades de cadastro e login, consulta aos restaurantes e cardápios, busca de produtos, recomendações, carrinho, uso de comando de voz, entendimento dos gostos do usuário, realização do pedido, acompanhamento do status e comunicação com o restaurante.

Para os restaurantes, foram consideradas as funcionalidades de cadastro e afiliação, gerenciamento dos produtos do cardápio, controle de disponibilidade, estoque, descontos e gerenciamento dos pedidos recebidos.

Também foi incluída uma funcionalidade de leitura de cardápios a partir de imagens por IA dando autonomia ao administrador do restaurante. O objetivo é permitir que o restaurante envie uma fotografia de seu cardápio e obtenha uma primeira estrutura dos produtos, preços e categorias, que posteriormente pode ser revisada antes da publicação.

Por fim, foi desenvolvido um perfil de gestor com visão PUC, responsável por visualizar informações consolidadas de restaurantes e clientes, acompanhar indicadores e realizar ações administrativas.

Algumas funcionalidades foram mantidas fora do escopo do protótipo, principalmente aquelas que exigiriam uma infraestrutura de produção, como banco de dados compartilhado, autenticação institucional real da PUC-Rio, sincronização entre diferentes dispositivos e confirmação automática de pagamentos.

1.3 Decisões técnicas

A principal decisão técnica foi desenvolver a aplicação utilizando HTML, CSS e JavaScript, permitindo que o sistema fosse executado diretamente pelo navegador e publicado de maneira simples no GitHub Pages.

Para o armazenamento dos dados durante o desenvolvimento, foi utilizado o armazenamento local do navegador. Essa escolha permitiu representar os fluxos de utilização sem a necessidade de implementar um servidor próprio dentro do prazo disponível para o desafio.

A estrutura dos cardápios foi organizada em arquivos de dados próprios do projeto, uma vez que o Caso 4 não disponibilizava uma base pronta.

Também foi adotada uma arquitetura de aplicação web responsiva e compatível com PWA, permitindo que a solução pudesse ser acessada tanto pelo navegador quanto instalada como aplicativo.

1.4 Decomposição das atividades

O desenvolvimento foi dividido em etapas relacionadas à construção da interface, organização dos dados e implementação dos principais fluxos.

Inicialmente, foi estruturada a interface geral da aplicação e os diferentes perfis de usuário. Em seguida, foram desenvolvidos os cardápios e o fluxo de consulta dos produtos.

Na sequência, foram implementados o carrinho, o checkout, os pedidos e o acompanhamento dos respectivos status através dos cartões kanban. Paralelamente, foram desenvolvidas as interfaces específicas dos restaurantes e do gestor.

Após a implementação dos principais fluxos, foram acrescentadas funcionalidades complementares, como leitura de cardápio por imagem, controle de estoque, descontos, avaliações, indicadores e instalação como PWA.

Por fim, foram realizados testes de funcionamento, responsividade e integração entre as diferentes etapas do fluxo.

1.5 Critérios de aceite

A solução foi considerada funcional quando foi possível executar o fluxo principal de utilização sem interrupções: acessar a aplicação, entrar como cliente, consultar os restaurantes e produtos, adicionar itens ao carrinho, realizar um pedido e acompanhar sua evolução.

Também foram considerados critérios de aceite o funcionamento do fluxo de recebimento e atualização dos pedidos pelo restaurante, a alteração dos estados do pedido, a disponibilização das informações administrativas ao gestor e o funcionamento das principais funcionalidades desenvolvidas.

Além disso, foram realizados testes em diferentes larguras de tela para verificar a responsividade da aplicação.

1.6 Estratégia de utilização de IA

A inteligência artificial foi utilizada ao longo de todo o processo de desenvolvimento, principalmente como ferramenta de apoio à programação, interpretação de requisitos, identificação de erros, criação de testes e revisão da solução.

O Claude foi utilizado de forma iterativa: a equipe apresentava o problema ou funcionalidade desejada, analisava o resultado produzido e realizava novas interações para corrigir ou aprimorar a implementação.

A equipe não considerou a saída da IA como automaticamente correta. As alterações propostas foram testadas e avaliadas antes de serem incorporadas ao projeto.

2 AI Log

Durante o desenvolvimento, foram registradas principalmente as interações com a inteligência artificial que resultaram em mudanças relevantes na arquitetura, nas funcionalidades ou na lógica do sistema, conforme orientado pelo edital.

2.1 Desenvolvimento da arquitetura

Objetivo: definir uma estrutura adequada para o desenvolvimento e publicação do protótipo.

Contexto: o projeto precisava resultar em um artefato online e replicável, com possibilidade de execução sem uma infraestrutura complexa.

Instrução: foi solicitado à IA que analisasse a proposta e sugerisse uma estrutura compatível com as restrições do projeto.

Resultado: foi adotada uma aplicação web utilizando HTML, CSS e JavaScript, com armazenamento local para os dados do protótipo.

Validação: a aplicação foi executada e posteriormente publicada para acesso online.

Decisão: manter uma arquitetura simples e de fácil reprodução durante o desafio.

2.2 Desenvolvimento do fluxo de pedidos

Objetivo: criar um fluxo que permitisse ao cliente realizar o pedido e ao restaurante acompanhar seu andamento.

Contexto: era necessário representar as diferentes etapas entre a realização e a conclusão do pedido.

Instrução: a IA foi utilizada para estruturar a lógica de atualização dos pedidos e seus respectivos estados.

Resultado: foi implementado um fluxo no qual o pedido passa por diferentes estados até ficar disponível para retirada.

Validação: o fluxo foi executado utilizando os perfis de cliente e restaurante.

Decisão: manter a atualização de status como elemento central da experiência do pedido.

2.3 Correção da lógica de restrições alimentares

Objetivo: melhorar a precisão das recomendações realizadas para o usuário.

Contexto: durante os testes, foi identificado que considerar somente o nome do prato poderia gerar uma recomendação inadequada quando informações relevantes estivessem descritas no subtítulo.

Instrução: a IA foi orientada a revisar a lógica de identificação das restrições alimentares.

Resultado: a lógica passou a considerar também informações complementares do item.

Validação: foram realizados testes com produtos que apresentavam ingredientes relevantes no subtítulo.

Decisão: incorporar a alteração e utilizar o caso identificado como referência para validação da funcionalidade.

2.4 Leitura de cardápio por imagem

Objetivo: facilitar o processo de cadastro de produtos pelos restaurantes.

Contexto: o restaurante deveria conseguir utilizar uma imagem de seu cardápio para iniciar o cadastro dos produtos.

Instrução: a IA recebeu a estrutura de dados esperada e foi orientada a desenvolver um fluxo de interpretação da imagem.

Resultado: foi criado um processo de leitura que gera uma estrutura inicial de produtos, preços e categorias.

Validação: o resultado foi apresentado em uma etapa de revisão antes de sua publicação.

Decisão: manter a revisão humana como etapa obrigatória, evitando que uma interpretação incorreta da imagem seja publicada automaticamente.

2.5 Ajustes de responsividade

Objetivo: garantir que a interface pudesse ser utilizada em diferentes tamanhos de tela.

Contexto: a aplicação deveria funcionar em computadores e dispositivos móveis.

Instrução: a IA foi utilizada para identificar problemas de dimensionamento e propor alterações no CSS e na organização dos elementos.

Resultado: foram realizados ajustes na disposição dos componentes, principalmente na tela inicial e nos filtros.

Validação: a aplicação foi testada em diferentes larguras de tela.

Decisão: manter a estrutura responsiva como requisito do produto final.

2.6 Correção do fluxo de autenticação

Objetivo: garantir que a aplicação não abrisse automaticamente uma sessão anterior.

Contexto: durante os testes, foi identificado que a persistência da sessão poderia fazer com que o usuário retornasse diretamente para uma conta anteriormente utilizada.

Instrução: a IA foi orientada a alterar o comportamento da sessão.

Resultado: a entrada passou a ocorrer pela tela de login/cadastro, mantendo a sessão apenas durante a utilização atual.

Validação: o comportamento foi testado após abrir e recarregar a aplicação.

Decisão: manter o login como porta de entrada padrão da aplicação.

3 Relatório Final

3.1 O que foi entregue?

Ao final do desenvolvimento, foi entregue o FaculFood, uma aplicação web voltada à integração dos restaurantes do campus em uma única plataforma.

A solução reúne funcionalidades destinadas aos três principais perfis envolvidos no sistema: cliente, restaurante e gestor.

O cliente pode acessar os restaurantes disponíveis, consultar seus cardápios, buscar produtos, utilizar recomendações, montar um carrinho e realizar um pedido. Após a realização do pedido, é possível acompanhar sua evolução até a disponibilização para retirada.

Para os restaurantes, foram desenvolvidas ferramentas de gerenciamento de cardápio, produtos, disponibilidade, estoque e pedidos. Também foi desenvolvido o recurso de leitura de cardápio por imagem, acompanhado de uma etapa de revisão.

O perfil de gestor permite consultar informações relacionadas aos restaurantes e clientes e acompanhar indicadores da plataforma.

Além da aplicação principal, foram desenvolvidos os arquivos de dados utilizados pelo projeto, o README com as instruções de reprodução e os documentos referentes ao processo de desenvolvimento.

3.2 O que ficou de fora?

A principal limitação do produto está relacionada à infraestrutura necessária para uma operação real.

O protótipo utiliza armazenamento local do navegador. Dessa forma, embora seja possível demonstrar o fluxo entre cliente e restaurante durante os testes, ainda não existe um banco de dados centralizado capaz de sincronizar usuários e pedidos entre diferentes dispositivos.

Também não foi implementado um sistema real de autenticação institucional da PUC-Rio, nem a confirmação automática de pagamentos.

Essas funcionalidades foram mantidas fora do escopo do protótipo devido ao tempo disponível e à necessidade de priorizar a demonstração do fluxo principal da solução.

3.3 Principais decisões técnicas

As três principais decisões técnicas foram:

1. Desenvolvimento como aplicação web estática.

A utilização de HTML, CSS e JavaScript permitiu desenvolver e publicar o protótipo de maneira simples, sem depender de um processo de build complexo.

2. Utilização de armazenamento local.

O `localStorage` e o `sessionStorage` permitiram representar os principais fluxos do sistema durante o desenvolvimento, mesmo sem a implementação de um servidor.

3. Utilização da IA como ferramenta de desenvolvimento com validação humana.

A IA foi utilizada para apoiar a programação, depuração e criação de funcionalidades, mas as respostas foram avaliadas e testadas antes de serem incorporadas ao produto.

3.4 Maior erro produzido pela IA

Um dos erros identificados durante o desenvolvimento ocorreu na lógica utilizada para avaliar restrições alimentares.

Inicialmente, a lógica poderia considerar apenas o nome do produto. Durante a validação, a equipe identificou que essa abordagem não era suficiente, pois algumas informações importantes estavam presentes no subtítulo ou na descrição do item.

A partir desse problema, a lógica foi alterada para considerar também essas informações complementares. O caso identificado foi utilizado como referência para novos testes.

Esse episódio reforçou a necessidade de validar as respostas produzidas pela inteligência artificial antes de incorporá-las ao sistema.

3.5 Parte menos confiável da solução

A parte considerada menos confiável é a interpretação automática das informações dos cardápios e das restrições alimentares.

No caso da leitura de imagens, a qualidade do resultado depende diretamente da qualidade da fotografia utilizada. Já no caso das restrições, a identificação depende das informações que estão efetivamente descritas no cardápio.

Por isso, a solução foi estruturada de forma que o resultado da leitura de um cardápio possa ser revisado antes da publicação.

A parte de pagamentos depende de negociação com as operadoras de cartão.

3.6 Próximas prioridades

Caso a equipe tivesse mais duas horas para continuar o desenvolvimento, as três principais prioridades seriam:

1. Implementar um back-end mínimo.

A criação de um banco de dados centralizado permitiria sincronizar os pedidos entre diferentes dispositivos e aproximaria o protótipo de uma aplicação real.

2. Realizar testes com usuários.

A equipe poderia observar alunos utilizando o fluxo completo de escolha e pedido, identificando dificuldades que não são necessariamente encontradas durante os testes técnicos.

3. Aprofundar a validação das recomendações.

Seria importante testar diferentes combinações de preferências e restrições alimentares para avaliar a consistência das recomendações apresentadas.

4. Habilitar possibilidade de entrega na plataforma

3.7 Ferramentas de IA utilizadas

A principal ferramenta de inteligência artificial utilizada durante o desenvolvimento foi o Claude/Claude Code.

A ferramenta foi utilizada como apoio nas etapas de programação, interpretação de requisitos, desenvolvimento de funcionalidades, identificação e correção de erros, criação de testes e revisão da documentação.

A utilização da IA ocorreu de forma iterativa, com análise dos resultados pela equipe e posterior validação das alterações realizadas no sistema.